

백엔드 담당 구현 내용 정리

1. 개발물

- Spring Boot 기반 백엔드 서버 구현
- AWS S3 이미지 업로드 연동
- AWS Rekognition 이미지 분석 연동
- AWS Lambda 기반 라벨 자동 저장 구조 연동
- Amazon RDS MySQL 데이터 저장 구조 구현
- Kakao Local API 기반 실제 맛집 추천 기능 구현
- 위치 좌표 기반 거리순 추천 기능 구현
- 업로드 기록 기반 음식 유형 집계 및 추천 기능 구현
- API 테스트 수행

2. 백엔드 개발 환경

- 프레임워크: Spring Boot
- 데이터베이스: Amazon RDS MySQL
- 이미지 저장소: Amazon S3
- 이미지 분석: AWS Rekognition
- 이벤트 처리: AWS Lambda
- 외부 장소 검색 API: Kakao Local API

3. 전체 동작 구조

- 사용자가 음식 사진, 지역명, 메모, 위치 좌표를 업로드함.
- Spring Boot 백엔드가 업로드 요청을 수신함.
- 업로드된 이미지를 Amazon S3에 저장함.
- 이미지 업로드 기록을 food_upload 테이블에 저장함.
- S3 이미지 업로드 이벤트 발생 시 Lambda가 자동 실행됨.

Lambda 가 Rekognition 을 호출하여 이미지 라벨을 추출함.

추출된 라벨은 food_label 테이블에 자동 저장됨.

Spring Boot 는 Rekognition 분석 결과와 사용자 메모를 바탕으로 음식 카테고리
세부 음식 유형을 분류함.

분류된 음식 유형을 기준으로 Kakao Local API 를 호출함.

사용자 위치 좌표 기준으로 주변 음식점을 거리순으로 추천함.

최종 분석 결과와 추천 맛집 목록을 사용자에게 반환함.

4. 주요 구현 기능

4.1 음식 사진 업로드 API

API: POST /api/food/uploads

음식 사진 파일, 지역명, 메모, 위도/경도, 검색 반경을 입력받음.

업로드 결과로 음식 분류 결과와 추천 맛집 목록을 반환함.

응답 항목:

- 업로드 ID
- S3 key
- 음식 카테고리
- 세부 음식 유형
- 검색 키워드
- Rekognition 라벨
- 추천 음식점 목록

4.2 S3 이미지 저장

업로드된 음식 사진을 S3 버킷에 저장함.

날짜별 uploads/ 경로를 사용하여 이미지를 관리함.

S3 key 를 DB 에 저장하여 이후 분석 및 조회에 활용함.

4.3 Rekognition 이미지 분석

AWS Rekognition DetectLabels 기능을 활용함.

음식 사진에서 label 과 confidence 를 추출함.

예시 라벨:

- Food
- Food Presentation
- Meal
- Ketchup
- Dish
- Bowl

기본 Rekognition 만으로 세부 음식명을 정확히 인식하기 어려워 사용자 메모를 보조 정보로 함께 활용함.

4.4 음식 카테고리 및 세부 음식 유형 분류

Rekognition label 과 사용자 memo 를 기반으로 음식 유형을 분류함.

음식 대분류:

- KOREAN
- JAPANESE
- CHINESE
- WESTERN
- CAFE
- DESSERT
- FAST_FOOD
- ETC

세부 음식 유형:

- TTEOKBOKKI
- KIMBAP
- RAMEN
- SUSHI
- PASTA
- PIZZA
- CHICKEN
- COFFEE 등

예시:

- memo 가 “떡볶이”인 경우 KOREAN / TTEOKBOKKI 로 분류함.

4.5 Lambda 기반 라벨 자동 저장

S3 uploads/ 경로에 이미지가 저장되면 Lambda 가 자동 실행됨.

Lambda 는 Rekognition DetectLabels 를 호출함.

추출된 label 과 confidence 를 food_label 테이블에 저장함.

s3_key 를 기준으로 food_upload ID 를 찾고, 해당 업로드 기록과 라벨을 연결함.

기존 라벨을 삭제한 뒤 새 라벨을 저장하여 중복 저장을 방지함.

테스트 결과, 업로드 이미지에 대해 food_label 테이블에 라벨이 정상 저장됨.

4.6 RDS 데이터 저장

Amazon RDS MySQL 을 사용하여 업로드 기록과 분석 결과를 저장함.

주요 테이블:

- food_upload
- food_label
- restaurant

food_upload 저장 정보:

- 원본 파일명
- S3 key
- 지역명
- 위치 좌표
- 메모
- 음식 카테고리
- 세부 음식 유형
- 검색 키워드
- 최고 신뢰도
- 생성 시간

food_label 저장 정보:

- 라벨명
- 신뢰도
- 업로드 ID

4.7 Kakao Local API 기반 실제 맛집 추천

기존 더미 추천 대신 Kakao Local API 를 연동함.

음식 유형과 위치 좌표를 기반으로 실제 음식점을 검색함.

추천 결과에는 다음 정보가 포함됨.

- 음식점명
- 카테고리
- 주소
- 도로명 주소
- 전화번호
- Kakao Map URL
- 좌표
- 거리

4.8 위치 기반 거리순 추천

사용자의 경도, 위도, 검색 반경을 활용함.

Kakao Local API 호출 시 sort=distance 를 적용함.

사용자의 위치에서 가까운 음식점 순으로 추천 결과를 반환함.

테스트 예시:

- 좌표: 부산 서면 인근
- 음식 유형: 떡볶이
- 추천 결과:
 - 맛나떡볶이 부산서면본점
 - 월구떡볶이 부전동점
 - 불오뎡

4.9 추천 결과 필터링

Kakao Local API 결과 중 음식 유형과 관련 없는 장소를 제거함.

예시:

검색어가 “떡볶이”인 경우 장소명 또는 카테고리에 “떡볶이”, “분식”이 포함된 결과만 유지함.

이를 통해 BBQ, 호프집 등 관련성이 낮은 결과가 추천에 포함되는 문제를 개선함.

4.10 업로드 기록 기반 추천

API: GET /api/food/preference/recommend

RDS 에 저장된 업로드 기록을 기반으로 가장 많이 등장한 음식 유형을 집계함.

가장 많이 업로드된 음식 유형을 기준으로 주변 음식점을 추천함.

현재는 로그인 기능이 없기 때문에 전체 업로드 기록 기준으로 동작함.

향후 회원 기능이 추가되면 사용자별 선호도 추천으로 확장 가능함.

5. 구현 API 정리

API	기능
GET /api/health	서버 상태 확인
POST /api/food/uploads	음식 사진 업로드 및 추천 결과 반환
GET /api/food/uploads	최근 업로드 기록 조회
GET /api/places	음식 유형 및 위치 기반 장소 추천
GET /api/food/preference/recommend	업로드 기록 기반 음식 유형 추천

6. 테스트 결과 요약

음식 사진 업로드 테스트

떡볶이 사진 업로드 성공

S3 저장 성공

food_upload 테이블 저장 성공

음식 유형 TTEOKBOKKI 분류 성공

Kakao Local API 기반 떡볶이 맛집 추천 성공

Lambda 자동 저장 테스트

S3 이미지 업로드 후 Lambda 자동 실행 확인

Rekognition 라벨 추출 확인

food_label 테이블 자동 저장 확인

저장 라벨 예시:

- Food
- Food Presentation
- Meal
- Ketchup
- Dish
- Bowl

위치 기반 추천 테스트

부산 서면 좌표 기준 테스트

주변 떡볶이/분식집 거리순 추천 확인

추천 결과에 거리 정보 포함 확인

업로드 기록 기반 추천 테스트

누적 업로드 기록 중 가장 많이 등장한 음식 유형 집계 확인

TTEOKBOKKI 기준 추천 결과 반환 확인

7. 계획 대비 변경 사항

초기 계획	최종 구현
Flask 백엔드	Spring Boot 백엔드
더미 맛집 데이터 기반 추천	Kakao Local API 기반 실제 음식점 추천
Lambda 미적용 또는 확장 예정	S3 트리거 기반 Lambda 자동 라벨 저장 구현

초기 계획

Docker 배포

단순 카테고리 추천

최종 구현

EC2 에서 Spring Boot jar 직접 실행

위치 기반 거리순 추천 및 업로드 기록 기반
추천 추가